

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Robot Mini-Sumo (RMS)

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Corentin FUSIER Antoine DAMBRINE Arthur BLACHON Louison PREVOST-BONNEFIL LE Axel BROUILLAUD	Technicien	01/12/2025	
Approuvé par	Timothee LEVI Gilles N'KAOUA (IUT GEII Bdx)	Chef de projet		
Approuvé par	F. Giamarchi Organisateur du Concours de Nîmes	Client		
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDF_EQ00 Révision : 2 – 02/10/2022			1/14

système Sonore et Lumineux
pour Rafale miniature - carte son

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : SLR_SON_DDF_EQ00 Révision : 2 – 02/09/2022	2/14
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	02/10/2022	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	Concours Robot

Table des matières

Nature du document	3
Documents de fabrication du produit	3
Schéma électrique	4
Nomenclature	5
Typons	7
Plan de perçage	9
Schéma d'implantation	10
Modèles de la carte fabriquée	11
Processus de fabrication du produit	12
Matrice de conformité du produit	12

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

 SUMO => Documents (DDC,DDF,DDV)/RMS_DDF_11

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB01 (schéma électrique)

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  SUMO =>

Documents (DDC,DDF,DDV)/RMS_DDF_11/Schéma électrique.pdf

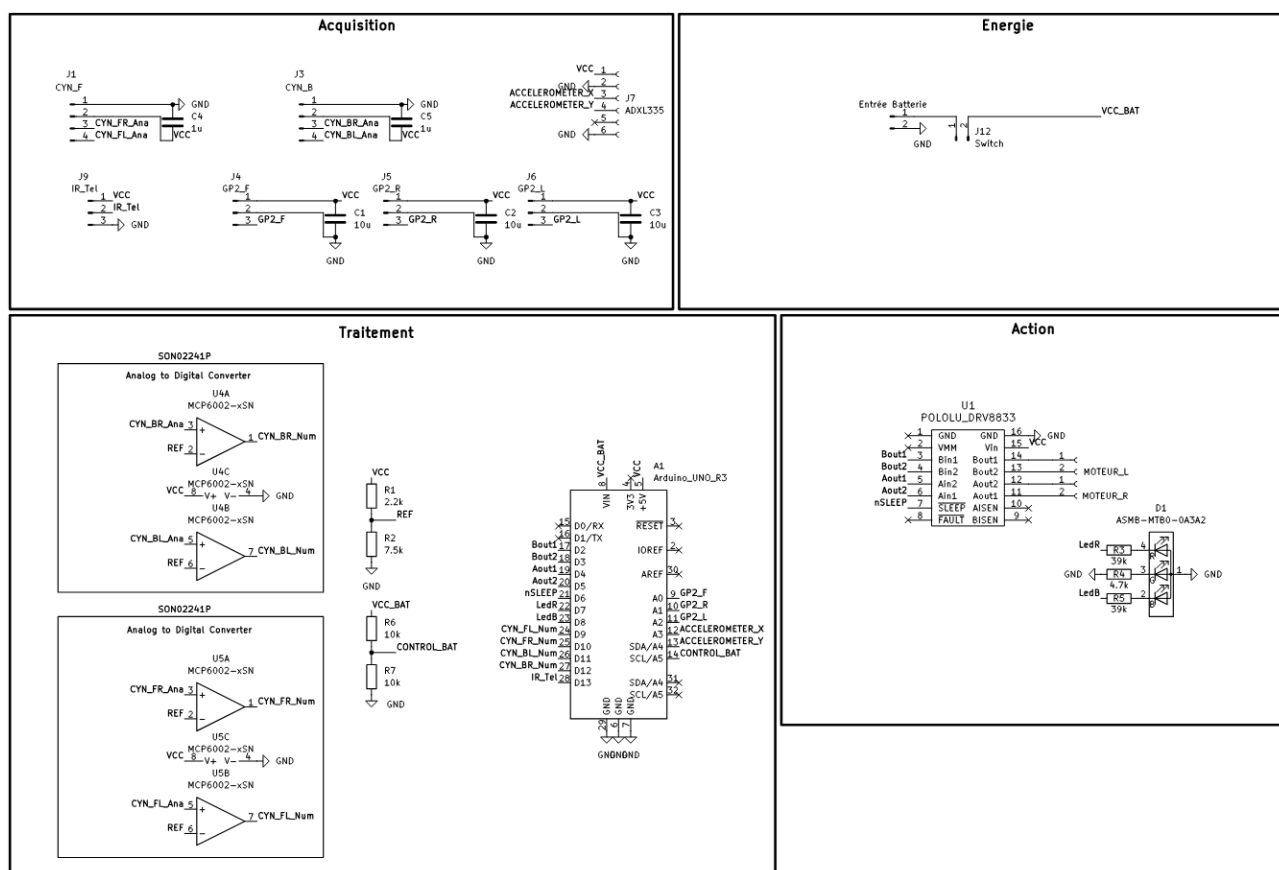


figure 1 : Schéma électrique de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : Le driver POLOLU_DRV8833 est alimenté avec VCC dans le schéma (5V) sortie du régulateur de tension de l'arduino UNO. Or, les moteurs doivent être alimentés avec la sortie batterie VCC_BAT (7,4V). Il est nécessaire de modifier cette erreur sur le schéma.

L'erreur à été détectée après fabrication, la piste en question a donc été sectionnée et remplacée par un connecteur qui relie bien le VCC_BAT au Vin du POLOLU.

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB02 (nomenclature)

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  SUMO =>

Documents (DDC,DDF,DDV)/RMS_DDF_11/BoM Carte Sumo SAE2

Robot Mini-Sumo (RMS)

Schematics Reference	Quantity	Value	Manufacturer Reference	Reseller
C1, C2, C3	3	10u	CC1206KRX7R9BB104	Farnell
C4, C5	2	1u	MCVVT016M101EA1L	Farnell
D1	1	LED RGB/ PLCC4	ASMB-MTB0-0A3A2	Farnell
J1	1	CYN_F_connector	TSM-104-01-T-SV	Farnell
J3	1	CNY_B_connector	TSM-104-01-T-SV	Farnell
J4	1	GP2_F_connector	TSM-103-01-T-SV	Farnell
J5	1	GP2_R_connector	TSM-103-01-T-SV	Farnell
J6	1	GP2_L_connector	TSM-103-01-T-SV	Farnell
J7	1	ADXL335_connector	TSM-106-01-T-SV	Farnell
J9	1	IR_Tel_connector	TSM-102-01-T-SV	Farnell
J10	1	MOTEUR_L_connector	TSM-102-01-T-SV	Farnell
J11	1	MOTEUR_R_connector	TSM-102-01-T-SV	Farnell
J12	1	Switch_connector	TSM-102-01-T-SV	Farnell
J13	1	battery_connector	TSM-102-01-T-SV	Farnell
U1	1	POLOLU_DRV8833_SMD	DRV8833	Farnell
U4, U5	2	MCP6002-xSN	MCP6002-xSN	Farnell
R1	1	2.2K / 1206	RC1206FR-0710KL	Farnell
R2	1	7.5k / 1205	RC1205FR-0710KL	Farnell
R3, R5	2	39k / 1206	RC1206FR-0710KL	Farnell
R4	1	4.7k / 1206	RC1206FR-0710KL	Farnell
R6, R7	2	10k / 1206	RC1206FR-0710KL	Farnell
-	1	Arduino_UNO_connector	TSM-1010-01-T-SV	Farnell
-	2	Arduino_UNO_connector	TSM-108-01-T-SV	Farnell
-	1	Arduino_UNO_connector	TSM-106-01-T-SV	Farnell

figure 2 : Nomenclature de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : Indisponibilité de résistance de 7.5kohm en CMS, il faut donc souder deux résistances 15kohm en parallèle (dans notre cas nous les avons positionné l'une sur l'autre)

2.3. Typons

Référence du document : FAB03 (typons)

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : SUMO =>

/Documents (DDC,DDF,DDV)/RMS_DDF_11/Typon_front_mirror.pdf
/Typon_bottom.pdf

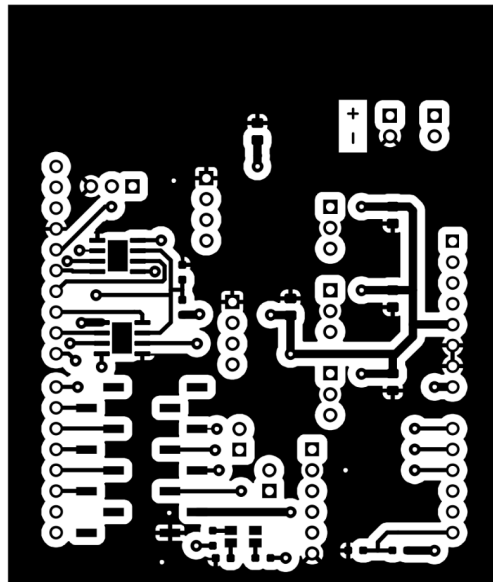


figure 3 : typon top de la carte « Robot Mini-Sumo » (avec effet miroir)

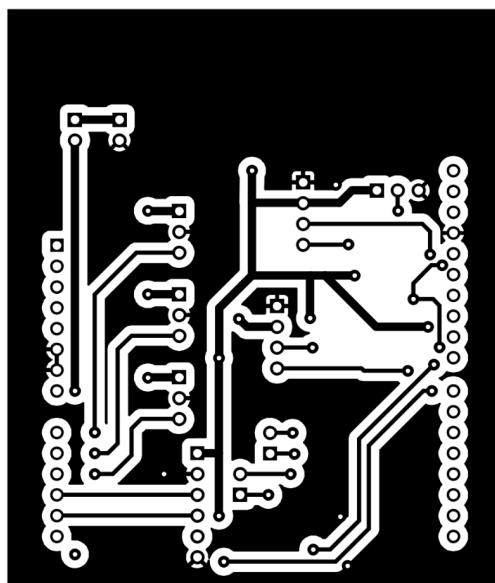


figure 4 : typon bottom de la carte « Robot Mini-Sumo » (sans effet miroir)

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.4. Plan de perçage

Référence du document : FAB04 (perçage)

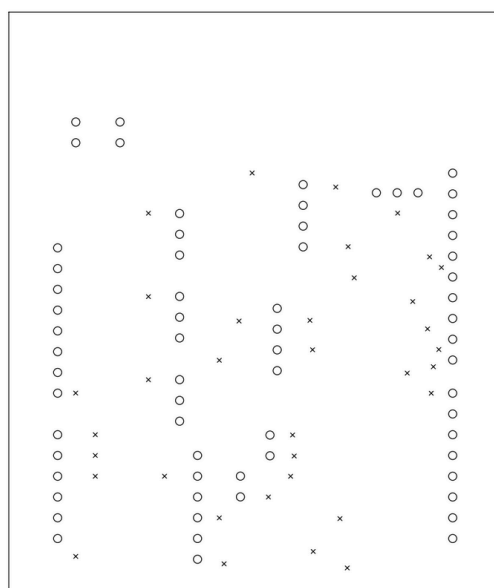
Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  SUMO =>

/Documents (DDC,DDF,DDV)/RMS_DDF_11/Plan de perçage.pdf



x 0.500mm / 0.0197" (35 holes)
o 1.000mm / 0.0394" (66 holes)

figure 5 : plan de perçage de la carte « Robot Mini-Sumo »

Commentaires sur le document : 30th $\approx$ 0,8mm ; 40th $\approx$ 1mm. Les 4 trous de 3 mm servent de trous de maintien sur le châssis du robot.

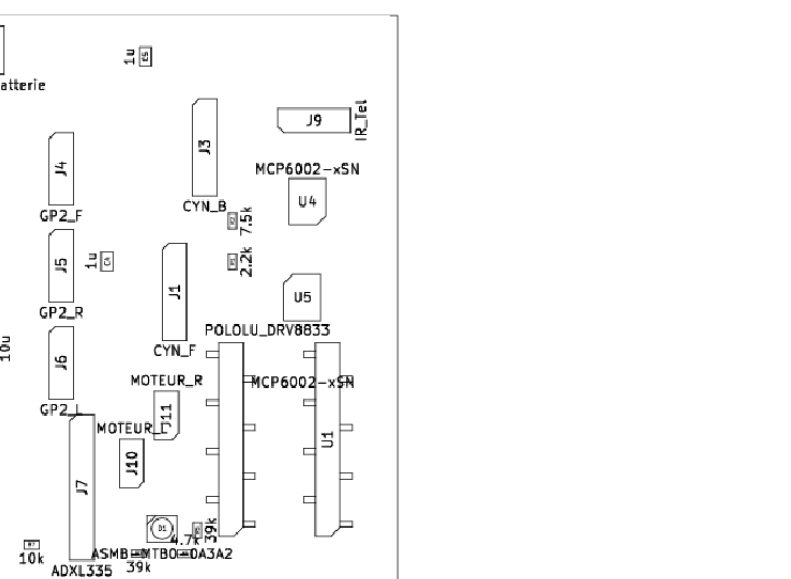
implantation)

R, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison
QUILLAUD

ER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison
QUILLAUD

s objet.

MS DDF 11/



Implantation de la carte « Robot Mini-Sumo »

Remarque : Il manque les broches qui permettent de brancher le shield

2.6. Modèles de la carte fabriquée

Référence du document : FAB06 (image)

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier :  SUMO =>

/Documents (DDC,DDF,DDV)/RMS_DDF_11/sumo_SAE2_gerbbers.zip

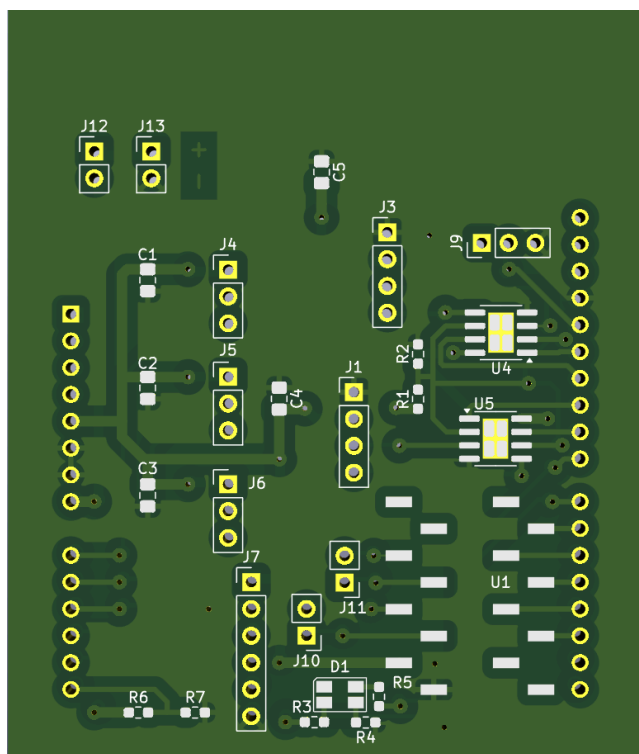


figure 7 : Modèle de la face top de la carte
« Robot Mini-Sumo »

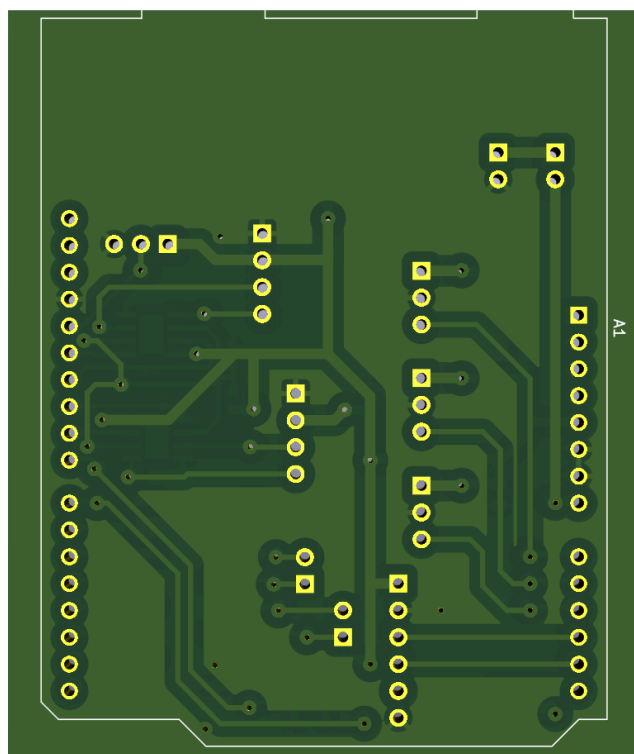


figure 8 : Modèle de la face bottom de la carte
« Robot Mini-Sumo »

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans les 3 vidéos suivantes :

<https://eqrcoode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

<https://eqrcoode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°31 - Comment placer et router un circuit imprimé SMD ?

<https://eqrcoode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 2/Ressource n°32 - Comment fabriquer une carte électronique (composants SMD) ?

4. Matrice de conformité du produit

Rédacteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Relecteur : Corentin FUSIER, Antoine DAMBRINE, Arthur BLACHON, Louison PREVOST-BONNEFILLE, Axel BROUILLAUD

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDF_EQ00 Révision : 2 – 02/10/2022	13/14
----------------------------------	---	-------

Robot Mini-Sumo (RMS)

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments vérifiant l'exigence	Statut